



Дизайн сетей ЦОД

Построение underlay при помощи BGP.

Часть 2, eBGP

• REC Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Правила вебинара



Активно участвуем



Задаем вопросы устно либо
в чате



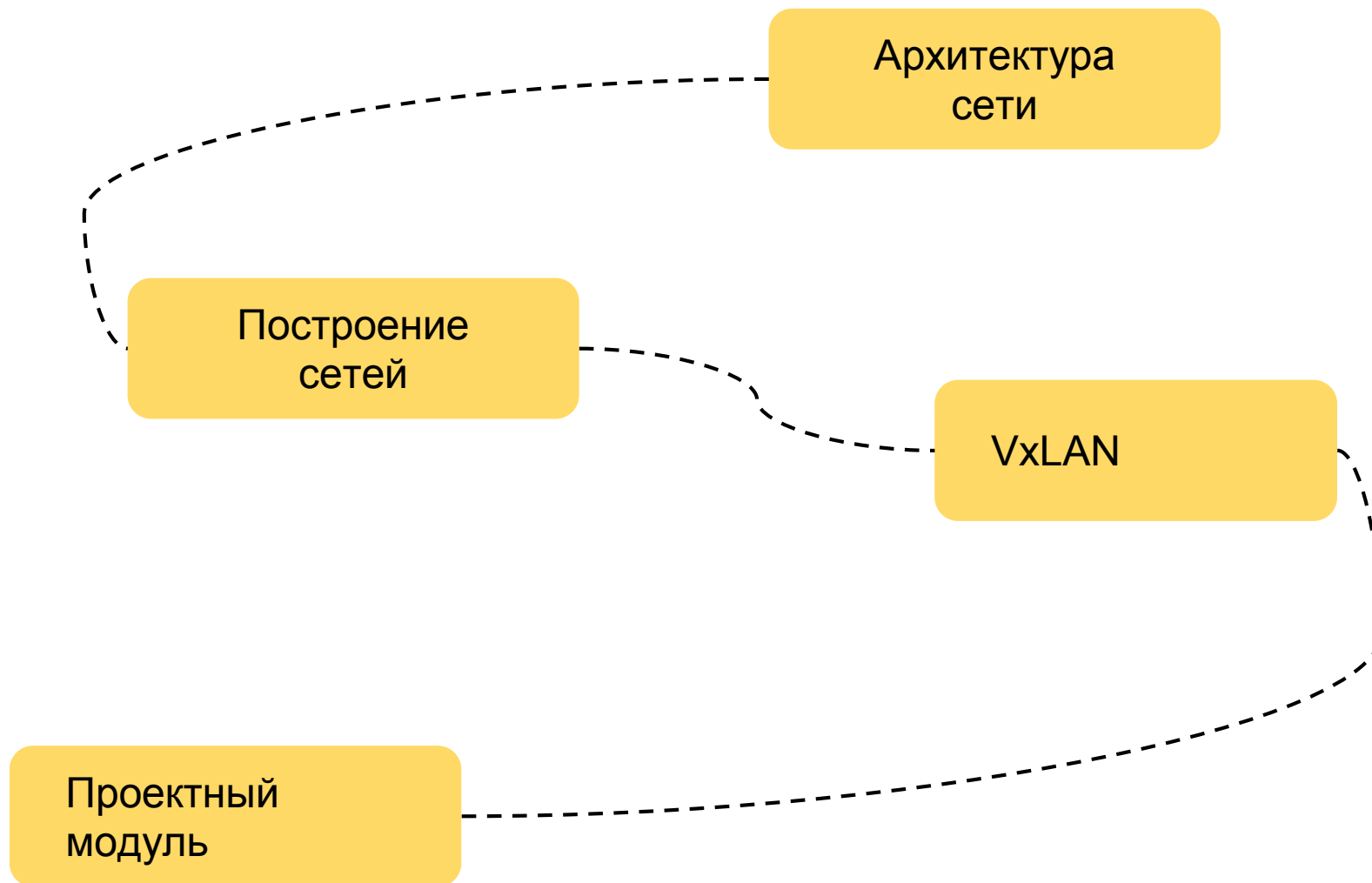
Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Пишем в чат

Карта курса



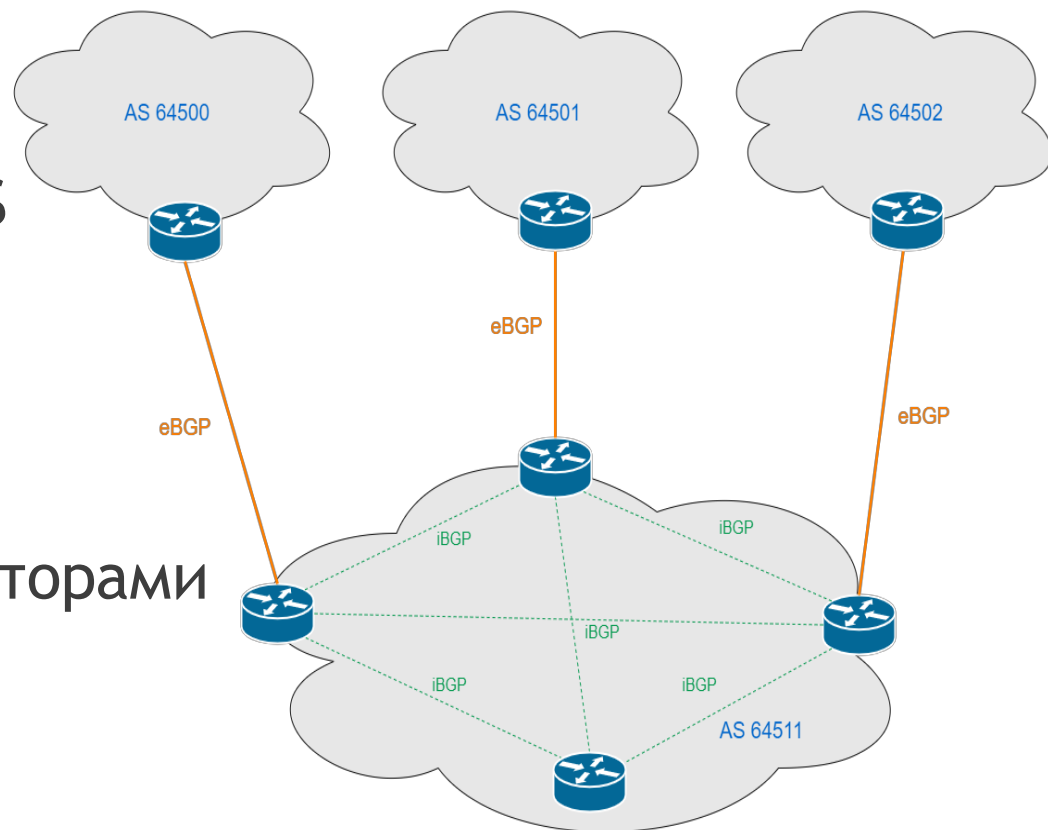
1. eBGP vs iBGP

eBGP - iBGP

- External BGP (eBGP)
пиринг между разными AS

default TTL = 1
- Internal BGP (iBGP)
пиринг между маршрутизаторами
внутри AS

default TTL > 1



Best Path Selection

- 1. Сравниваются доступные маршруты до одного и того же префикса
 - NEXT_HOP должен быть доступен (находится в RIB)
- 2. Предпочитаются маршруты с большим Weight (weight автоматически максимален для локальных маршрутов)
- 3. Предпочитаются маршруты с большим Local Preference
- 4. Предпочитаются маршруты с меньшей длиной AS_PATH
- 5. Предпочитаются маршруты с меньшим Origin (IGP < INCOMPLETE)

Best Path Selection

- 6. Предпочитаются маршруты с меньшим MED
- 7. Предпочитаются маршруты полученные по eBGP
- 8. Предпочитаются маршруты с меньшей IGP-метрикой до Next Hop
- 9. Предпочитается самый старый маршрут для eBGP-пути
- 10. Предпочитаются маршруты, полученные от соседа с наименьшим RID
- 11. Предпочитаются маршруты с наиболее короткой cluster length
- 12. Предпочитаются маршруты, полученные от соседа с наименьшим IP

AS_PATH

- Главный метод защиты от петель в eBGP
- Основной атрибут выбора маршрута для eBGP
- Предпочитаются маршруты с наименьшей длиной AS_PATH
- Может вызывать проблему path-hunting в больших сетях

ЕСМР

- Балансировка исходящего трафика
 - BGP multipath
 - Должны выполняться критерии:
 - weight
 - local preference
 - AS Path (весь путь, а не только длина)
 - origin, MED
 - метрика IGP
 - Next-hop должен быть разным
 - Команда **maximum-paths** *number-paths*
 - Учитывать только длину пути **as-path multipath-relax**

Сравнение iBGP и eBGP

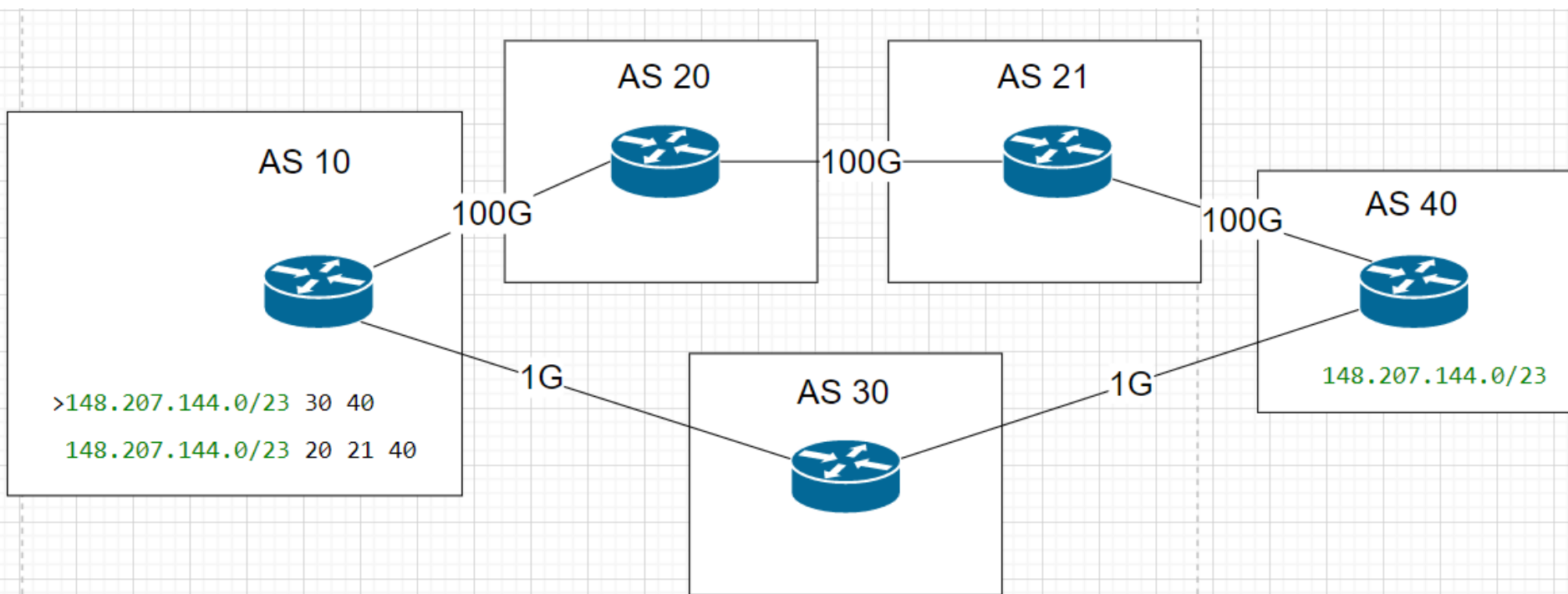
- eBGP показывает весь «путь анонса префикса»
- eBGP проще в плане настройки
- eBGP очень масштабируем (не думаем про RR-ы и конфедерации)

2. Проблемы eBGP

Общая классификация

- Медленная сходимость
- Неоптимальные пути следования трафика
- Отсутствие автообнаружения соседей

Неоптимальность пути



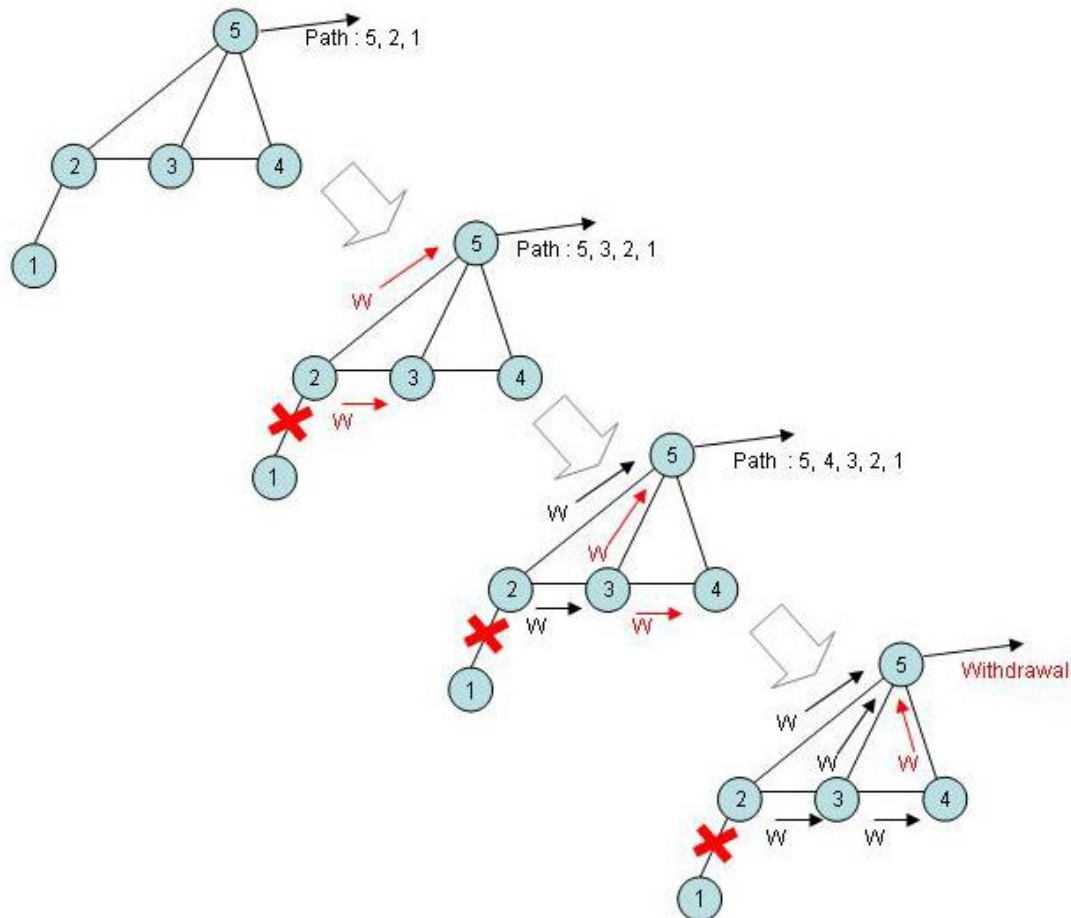
MRAI и таймеры

- Minimum Route Advertisement Interval = default eBGP 30 sec (несколько снижен на Cisco Nexus)
- Keepalive Timer = default 60 sec
- Hold Timer = default 180 sec
- Scan timer = default 60 sec (next-hop tracking)

BGP path-hunting

- Является следствием path-vector в BGP
- Может влиять на время схождения и обновления маршрутной информации
- Для устранения рекомендуется избегать сценариев с уникальными AS

BGP path-hunting



3. eBGP в Clos

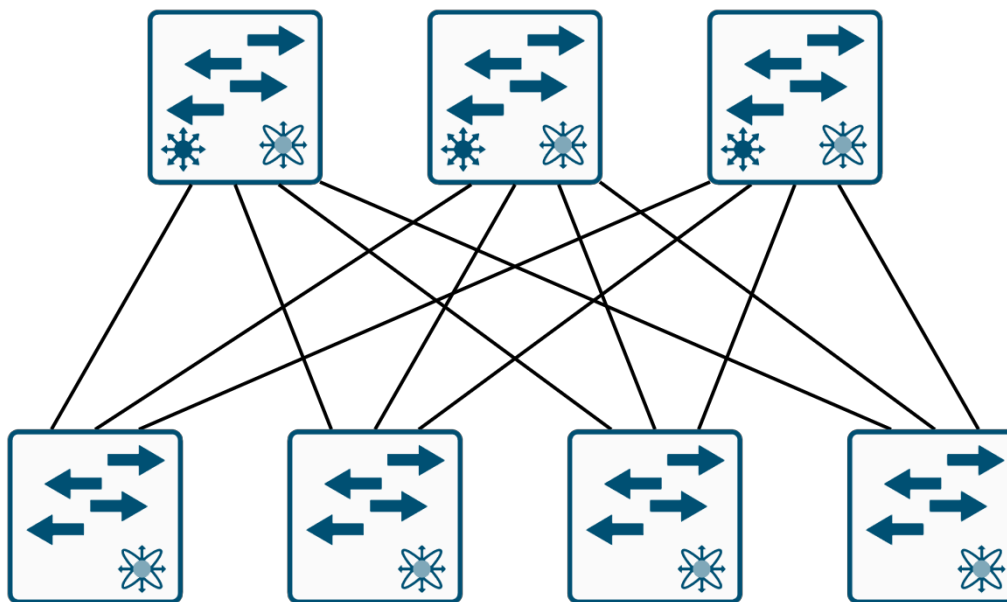
eBGP is the best IGP (?)

- RFC 7938 «Use of BGP for Routing in Large-Scale Data Centers»
- eBGP в качестве единого протокола маршрутизации
- Используются private ASN
- Только single-hop
- Использовать нумерацию AS устраняющую path-hunting
- Fast Convergence - BFD, таймеры
- $\text{MRAI} = 0$

Autonomous System Numbering

- Каждый Leaf имеет уникальную ASN
- Все Spine имеют один номер ASN в двух уровневой топологии

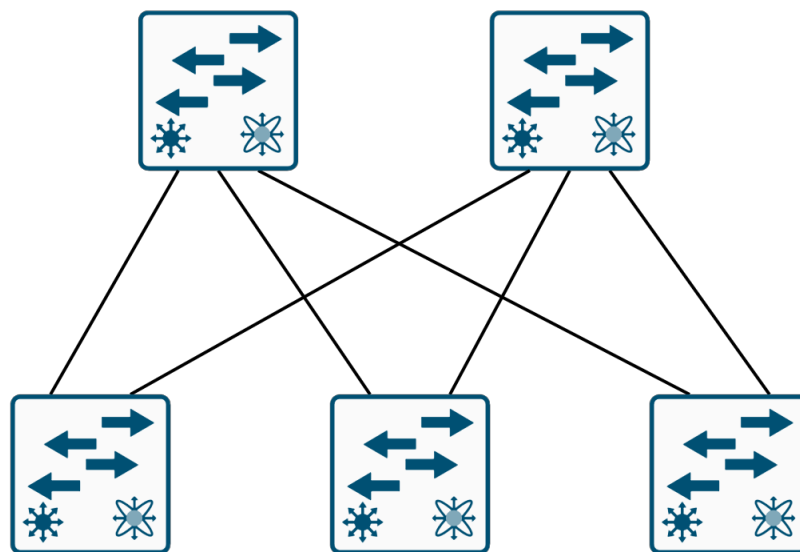
Autonomous System Numbering



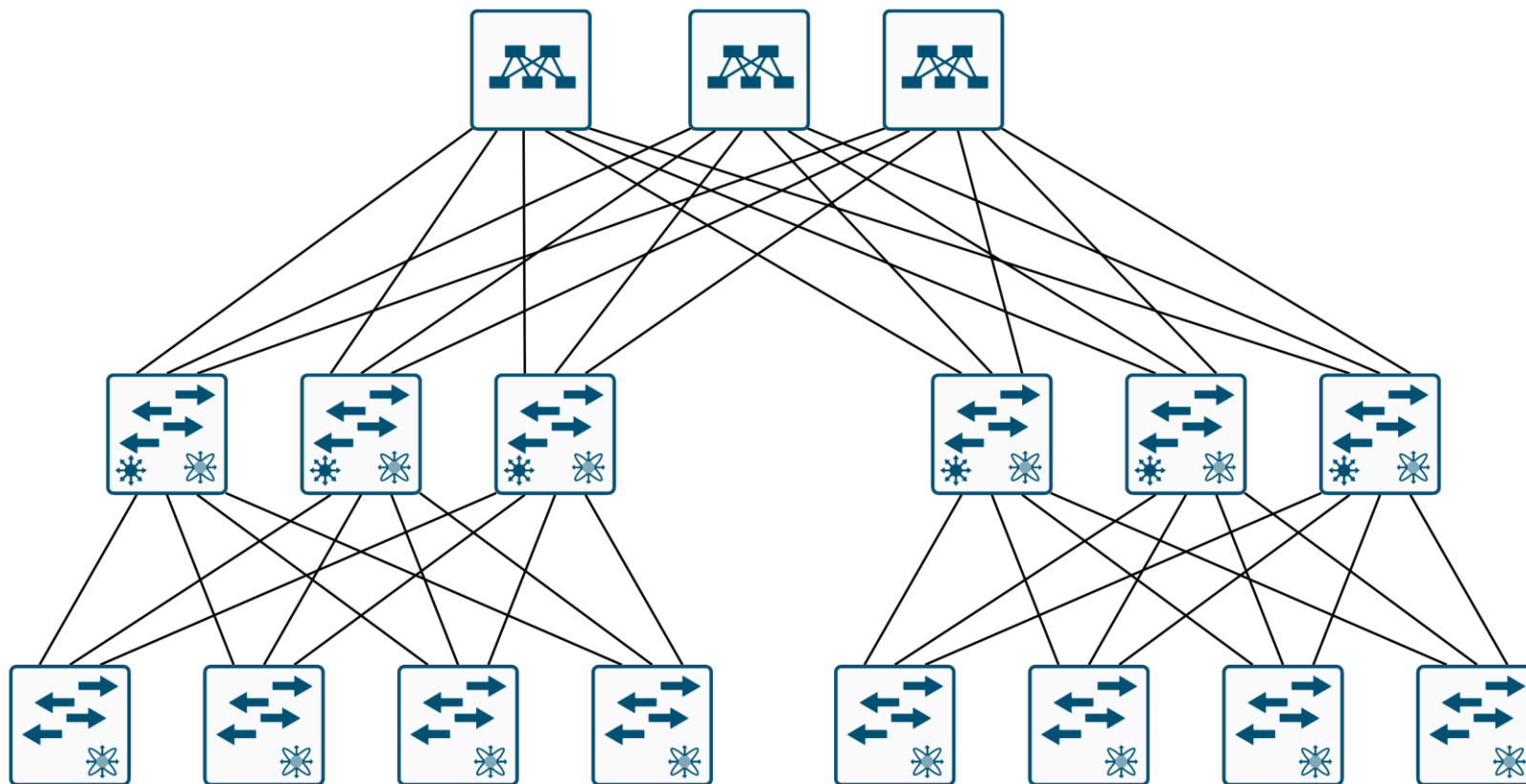
Autonomous System Numbering

- Каждый Leaf имеет свою ASN
- Все Spine имеют один номер ASN в двух уровневой топологии
- В трех уровневой Clos сети, все Super Spine имеют один ASN
 - Все Spine имеют один номер ASN в рамках одного POD, но между POD ANS разные

Autonomous System Numbering



Autonomous System Numbering



Конфигурация leaf

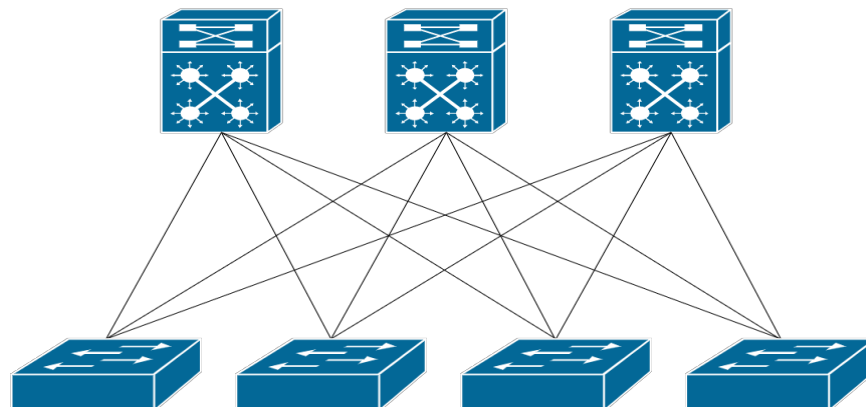
```
!  
router bgp [LOCAL_ASN]  
  router-id [ROUTER_ID]  
  reconnect-interval 12  
  log-neighbor-changes  
  address-family ipv4 unicast  
    redistribute direct route-map RM_REDIS_CON  
    maximum-paths 10  
  template peer SPINES  
    bfd  
    remote-as [SPINES_ASN]  
    timers 3 9  
    address-family ipv4 unicast  
  neighbor [NEIGHBOR_IP_ADDRESS]  
    inherit peer SPINES  
  neighbor [NEIGHBOR_IP_ADDRESS]  
    inherit peer SPINES !
```

Конфигурация spine

```
!  
route-map RM_Leaves_BGP permit 10  
  match as-number [LEAVES_ASN_RANGE]  
!  
router bgp [LOCAL_ASN]  
  router-id [ROUTER_ID]  
  reconnect-interval 12  
  log-neighbor-changes  
  address-family ipv4 unicast  
    maximum-paths 10  
  neighbor [NEIGHBORS_PREFIX] remote-as route-map RM_Leaves_BGP  
    bfd  
    address-family ipv4 unicast  
!
```

Обслуживание

- AS_PATH prepend
- Увеличивать MED
- Maintenance Mode\Process isolation
- Well-known community: GRACEFUL_SHUTDOWN



Summary

- Использовать схему ASN, исключая проблему path-hunting
- Использовать multipath для ECMP
- Использовать одну BGP сессию для передачи информации для множественных address families
- Использовать BFD, таймеры
- Суммировать маршруты только на Leaf-коммутаторах
- Сохранять конфигурацию минимально необходимой и простой

Вопросы?



Ставим "+",
если вопросы есть



Ставим "-",
если вопросов нет



**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**

Спасибо за внимание!